

张宇辉

男 | 年龄：56岁 | 15017614623 | welcomezyh@163.com

34年工作经验 | 求职意向：算法工程师 | 期望薪资：25-40K | 期望城市：深圳



个人优势

精通人工智能，AI AGENT，图像识别，自然语言处理，SLAM, 智能机器人，目标跟踪识别，神经网络剪枝压缩，强化学习，NLP等

熟悉高等数学如数学分析，高等代数，概率论，随机过程，常微分方程、随机微分方程等

熟悉 CURSOR, LINUX/UNIX C++;VIRUAL C++; Python;Tensorflow.

擅长基于 dsp、arm FPGA等嵌入式硬件开发，熟悉 VHDL, VERILOG HDL 语言，熟悉 Xilinx vivado, vitis, ALTERA QUARTUS II

工作经历

中科（深圳）无线半导体有限公司

算法工程师

2026.02-至今

机器人大脑AI AGENT设计

- 1.机器人大脑：机器人整机的通用智能中枢，负责感知、决策、控制、交互、记忆，硬件为算力单元，软件是整套智能系统。
- 2.AI Agent（智能体）：机器人大脑的软件核心架构，具备感知、思考、规划、行动、记忆、反思六大自主能力，能脱离人工实时指令完成复杂任务。

一 分层整体架构（从上至下完整设计）

层 1：交互输入层（感知接口）

负责接收机器人所有外部、内部信号，统一标准化输出给 Agent 大脑

多模态环境感知 人机交互输入 机体状态内感知 统一预处理模块

层 2：AI Agent 核心智能层（机器人大脑核心）

标准通用 Agent 六模块架构

- 1) 短期记忆（工作记忆）
- 2) 长期记忆（向量知识库）技术实现：向量数据库 + RAG 检索，需要时召回历史信息辅助决策
- 3) 规划推理模块（思考核心）
- 4) 工具调用模块（行动接口）
- 5) 反思自我修正模块（自主进化能力）
- 6) 决策输出调度

层 3：运动控制执行层（大脑输出执行）

层 4：后台支撑层

模型调度引擎 数据存储 运维监控 训练微调模块

二、机器人大脑硬件配套设计（载体）

1. 算力分级方案

基于小型服务机器人（桌面陪护、教育机器人）方案

主控：Jetson Orin / 高性能边缘计算盒，本地部署完整 Agent 大模型，无依赖云端自主运行

大型移动工业机器人

2. 硬件总线设计

感知传感器 → 下位单片机（数据采集）→ 边缘算力主机（AI Agent 大脑）→ 运动伺服驱动器

分离设计：底层控制低延迟，AI 大脑高算力，互不抢占时序

三、Agent 核心运行完整流程（端到端）

感知采集摄像头、语音、传感器数据

预处理标准化后送入 Agent

Agent 检索长期记忆，结合当前短期记忆理解目标

推理模块拆解任务，规划行动序列

自动调用运动 / 视觉 / 语音工具生成控制指令

执行层驱动机器人硬件完成动作

实时感知反馈执行结果，Agent 动态调整规划

任务结束执行反思模块，更新长期记忆

循环等待下一轮环境 / 人机输入

四、关键设计特性优化点

离线可用：核心 Agent 逻辑、轻量模型本地部署，断网不丧失基础自主能力

安全优先：双层安全机制 ——AI 逻辑约束 + 硬件独立急停

可扩展性：工具模块插件化，新增机械臂、传感器无需重构 Agent 主框架

个性化记忆：区分多用户，存储不同人的使用习惯、指令偏好

实时性保障：感知 - 推理 - 执行全链路延迟控制在 200ms 内，保证机器人动作流畅

分层智能降级：算力不足时自动简化规划逻辑，保留基础避障、交互功能

五、技术栈

Agent 框架：LangGraph、AutoGen、自研轻量化嵌入式 Agent 调度框架

深圳市智哥机器人系统有限公司 算法研究员 2024.03-至今

内容:

1. 基于点云的物料识别，使用POINTNET++等深度学习的算法对物料的种类和位置进行识别和场景的识别。

2. 机械臂的控制算法研究，对PID算法进行创新性研究和应用以及基于扰动观测器的ADRC控制算法的研究和应用。

3. 基于有限监督学习算法的物料识别。将基于有限监督学习算法应用到柔性上料机的物料识别，能够在只标注一个物料，在有反光和图像噪声的情况下，就能够识别振动盘上的所有同类物料。

业绩:

算法已经应用到实践中

杭州玺湖科技有限公司深圳分公司 ai算法工程师 2023.03-2024.03

内容:

大型 NLP 模型设计、训练、部署。设计过大型医疗 GPT 网络，收集几百万条医疗数据和样本并训练，部署。本 GPT 用于有关医疗信息方面问答，问诊，以及医疗方面的图像，信号的识别、诊断，包括脑电图，心电图，CT，核磁共振，内窥镜消化道图像等识别诊断，并给出综合报告和摘要。

业绩:

大型 NLP 模型设计、训练、部署。设计过大型医疗 GPT 网络，收集几百万条医疗数据和样本并训练，部署。本 GPT 用于有关医疗信息方面问答，问诊，以及医疗方面的图像，信号的识别、诊断，包括脑电图，心电图，CT，核磁共振，内窥镜消化道图像等识别诊断，并给出综合报告和摘要。

深圳市火狗智能电子科技有限公司 SLAM算法 2022.03-2023.03

1实时地图的制定和机器狗的路线规划

在未知环境中从一个未知位置开始移动,在移动过程中根据位置和地图进行自身定位，同时在自身定位的基础上建造增量式地图，实现机器狗的自主定位和导航

2 目标识别

机器狗在运动过程中，运用深度学习识别感兴趣的目标。

3 机器狗的运动控制

机器狗在运动过程中，运用内置在运动控制卡中的控制算法，如插补运动、轨迹前瞻等，通过发送命令给控制卡完成多个电机的协调运动，从而控制各轴运动，实现要求的运动轨迹。

深圳市容易成科技有限公司 人工智能算法工程师

2020.06-2022.03

1. AI 手机游戏程序编写

采用最新 AI 语言处理技术的智能 AI 聊天！ AI 问答可以完成许多任务， 比如： AI 写作、 AI 周报、 AI 图像识别、 AI 算数、 AI 编程、 AI 翻译官、 AI 解惑、 AI 诗人、 AI 情感机器人、 AI 小说编写、 AI 商业策划等 各类学科知识、 论文写作， 个人简历， 语言翻译

2.智能门锁人脸识别

首先建立人脸轮廓档案。也就是利用摄像机采集单位人员人脸的人脸特征文件， 或将其照片制成人脸档案， 并将这些人脸档案生成人脸轮廓(Faceprint)编码储存起来。获得当前人体面像。也就是利用摄像机捕捉到当前访问者的人脸特征， 或者获取照片输入， 利用深度学习生成当前人脸特征文件的轮廓编码。纠正人脸并根据当前的纹路编码和文件目录进行比较。将当前面像的面形编码与档案库存中的面纹编码进行检索比较。人脸人脸的基本特征和起始位置是人脸人脸的基本特征。这一面纹编码能够抵抗光线、 肤色、 人脸毛发、 发型、 眼镜、 表情和姿态的变化， 这一点是非常可靠的， 这使得它能够在数百万人中准确识别出某人。通过一般的图像处理智能设备， 人脸的识别过程可以自动、 连续、 实时地完成。人脸识别系统主要由四部分组成， 分别是： 人脸图像的采集与检测、 人脸图像的预处理、 人脸图像的特征提取、 匹配和识别。

深圳资福医疗有限公司 AI算法工程师

2019.07-2020.05

1.基于卷积神经网络的医疗图像分类识别

胶囊内窥镜是现代消化道检查的主要手段， 本项目将 AI 深度学习方法应用于胶囊内窥镜图像

分类识别， 其中包括对各种小肠病灶的分类识别和对消化道各部位的分类识别。这些小肠病灶图像总共70万多张， 其中包括静脉曲张、 结节、 肿块、 息肉、 红斑点、 白斑、 腐烂、 溃疡、 阿弗他、 憩室、 颗粒状、 发红、 异常绒毛、 苍白、 钩虫、 血液等等。本项目所用的 AI 深度学习方法是卷积神经网络 FASTERRCNN， 在 IOU 达到75%， 小肠病灶的分类识别精确率达到99%， 召回率达到98%。

2.基于生成对抗网络 GAN 的医疗图像模糊复原

在图像拍摄过程中， 由于拍摄物体的移动、 失焦等因素， 使得拍摄图像模糊不清。本项目使用基于生成对抗网络 GAN(Generative adversarial Networks, GAN)的图像模糊复原方法来复原模糊的医疗图像。GAN 模型中的两位博弈方分别由生成网络(Generation net)和鉴别网络(Discrimination net)充当， 这两个网络均为非线性映射函数， 如多层感知器或是卷积神经网络等， 并且这两个网络训练时均采用反向传播算法。生成网络 G 学习样本数据 x 的分布， 加入噪声 z 后生成一个与真实数据类似的样本； 鉴别网络 D 是起到一个二分类的作用， 判断一个样本来自于真实训练数据还是生成网络产生的类似真实数据样本的概率。本项目利用 Unet 和残差网络实现一个深度残差生成对抗网络模型， 利用端到端的结构， 无需对模糊核进行估计， 避免模糊核估计不准确对图像复原产生的影响。该网络结构降低算法的复杂程度， 更加高效的复原图像。改进了传统生成对抗网络的损失函数， 使得去除模糊后的复原图像振铃效应得以减轻。

3.基于深度残差卷积神经网络的心电信号心律不齐识别

心电图(ECG)信号在采集过程中容易受内部和外部噪声干扰,而且不同患者的 ECG 信号形态特征差异较大,即使同一患者在不同时间和环境下其 ECG 信号也会有差异,因此 ECG 信号特征检测与识别在心脏病远程实时监测与智能诊断中具有一定难度。基于此,本研究提出将小波自适应阈值去噪和深度残差卷积神经网络算法用于多种心律不齐的信号识别过程中。其中,使用小波自适应阈值技术完成 ECG 信号滤波,并设计了包含多个残差块(residual block)结构的20层卷积神经网络(CNN),即深度残差卷积神经网络(DRCNN),对5大类心律不齐 ECG 信号进行了识别。然后,本文采用残差块局部神经网络结构单元构建 DRCNN ,缓解了深层网络的收敛难、 调优难等问题,克服了 CNN 随着网络层数增加而导致的退化问题;进一步引入批标准化(batch normalization)技术,保证了网络的平滑收敛。按照美国医疗器械促进协会(AAMI)的心搏分类标准,使用麻省理工学院和波士顿贝丝以色列医院(MIT -BIH)心律不齐数据库中94 091个 ECG 心搏信号(2个导联),完成了心律不齐多分类、 室性异位搏动(Veb)和室上性异位搏动(Sveb)等分类识别实验。实验结果表明,本文所提出的方法在 ECG 信号多分类、 Veb和 Sveb 识别中的准确率分别达到了99.034 9%， 99.498 0%和99.334 7%。在相同的数据集和实验平台下,DRCNN 在分类准确率、 特异性和灵敏度上均优于相同结构复杂度的 CNN 、 深度多层感知机等传统算法。DRCNN 算法提高了心律不齐智能诊断的精度,该方法与可穿戴设备、 物联网和无线

通信技术相结合,可以将心脏病的预防、监测和诊断延伸到家庭、养老院等院外场景,从而提高心脏病患者的救治率,并且有效地节约医疗资源。

深圳市爱因派科技有限公司 AI算法工程师 2018.10-2019.07

基于跟随机器人平台的人脸识别, 目标跟踪, SLAM

本系统采用超宽带技术 UWB, 视觉(人脸识别, 人体识别)等实现跟随机器人的目标检测与跟踪。

GPS、北斗、激光雷达完成跟随机器人的导航包括建图、定位、路径规划等。通过三维激光雷达主动发射激光束来直接获得与周围环境特征之间距离,构造出精度高的三维点云地图。基于高精度三维点云地图的跟随机器人系统不依赖于外界的卫星信号,解决了目前使用较多的融合惯性测量单元(Inertial Measurement Unit,IMU)和全球卫星导航系统(Global Navigation Satellite System,GNSS)的组合定位系统长时间信号丢失导致定位失效的问题。研究了基于激光雷达的三维地图构建和定位算法,具体包括激光雷达数据处理和多传感器数据同步算法、基于图优化方法的三维建图算法及融合 IMU 的三维定位算法。

视觉和超声波完成跟随机器人周围的障碍物的识别。

深圳古安泰自动化技术有限公司 图像算法工程师 2018.05-2018.10

基于工业内窥镜的图像识别, 图像处理, 双目测量, 三维重建。

本项目是研发三维测量工业内窥镜: 100万像素高清摄像头, 高清触摸屏, 双目测量, 构造深度图和点云, 然后测量点到点、点到线、点到面的距离、计算深度、多线段长度、多边形面积。

深圳智慧车联科技有限公司 自动驾驶算法工程师 2017.04-2018.05

ADAS驾驶辅助系统

先进驾驶辅助系统(Advanced Driver Assistance System), 简称 ADAS, 是利用安装于车上的各式各样的传感器, 在第一时间收集车内外环境数据, 进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理, 从而能够让驾驶者在最快的时间察觉可能发生的危险, 以引起注意和提高安全性的主动安全技术。

本系统包括导航与实时交通系统 TMC, 电子警察系统 ISA (Intelligent speed adaptation或 intelligent speed advice)、车联网 (Vehicular communication systems)、自适应巡航 ACC (Adaptive cruise control)、车道偏移报警系统 LDWS (Lane departure warning system)、车道保持系统 (Lane keep assistance), 碰撞避免或预碰撞系统 (Collision avoidance system或 Precrash system)、夜视系统 (Night Vision system)、自适应灯光控制 (Adaptive light control)、行人保护系统 (Pedestrian protection system)、自动泊车系统 (Automatic parking)、交通标志识别 (Traffic sign recognition)、盲点探测 (Blind spot detection), 驾驶员疲劳探测 (Driver drowsiness detection)、下坡控制系统 (Hill descent control) 和电动汽车报警 (Electric vehicle warning sounds) 系统, FCWS (Forward Collision Warning System) 前车防撞预警系统。后视镜摄像头系统可以帮助驾驶员发现车后的物体或人员, 以便在确保安全的情况下倒车并顺利停车入位。智能后视镜摄像头对视频内容进行分析, 以实现物体与行人侦测。此外, 它们还支持全面的本地图像处理及图形叠加创建。同时测量物体距离, 并触发制动干预, 帮助驾驶员安全倒车, 方便他们停入车位。

前视摄像头分析视频内容, 以便提供车道偏离警告 (LDW)、自动车道保持辅助 (LKA)、远光灯/近光灯控制和交通标志识别 (TSR)。在前视黑白摄像头中。

高级辅助驾驶系统基于 77GHz 的雷达传感器可以丈量前方车辆的速度以及两车之间的间隔, 同时可以监测自身车辆的状态。短程雷达传感器的工作频率是24GHz, 用于监测车辆四周的物体。这种传感器一般安装在车辆的侧面, 其信息用于盲点检测 (BSD) 和并线辅助 (LCA) 功能, 比如在盲点中出现物体或者邻近车道车辆进入盲点时, 会向司机提出预警。

视频传感器监测图像信息, 比如侧面物体的大小和外形。同时监测其他的道路使用者、交通信号和路标等情况。传感器发出的信息能够实现车道偏离警告和交通信号识别功能。

超声波传感器用于低速情况, 比如停车, 同时不需要高探测范围。而且内部数据可以收集起来提供给其他车辆。通过车对车通讯进行数据传递, 来监测车流密度。

深圳市天盈光电科技发展有限公司 图像算法工程师 2015.07-2017.05

红外相机自动曝光, 红外图和彩图的融合等图像处理

项目经历

机器人大脑AI AGENT设计

算法工程师

2026.02-至今

机器人大脑AI AGENT设计

- 1.机器人大脑：机器人整机的通用智能中枢，负责感知、决策、控制、交互、记忆，硬件为算力单元，软件是整套智能系统。
- 2.AI Agent（智能体）：机器人大脑的软件核心架构，具备感知、思考、规划、行动、记忆、反思六大自主能力，能脱离人工实时指令完成复杂任务。

一 分层整体架构（从上至下完整设计）

层 1：交互输入层（感知接口）

负责接收机器人所有外部、内部信号，统一标准化输出给 Agent 大脑

多模态环境感知 人机交互输入 机体状态内感知 统一预处理模块

层 2：AI Agent 核心智能层（机器人大脑核心）

标准通用 Agent 六模块架构

- 1）短期记忆（工作记忆）
- 2）长期记忆（向量知识库）技术实现：向量数据库 + RAG 检索，需要时召回历史信息辅助决策
- 3）规划推理模块（思考核心）
- 4）工具调用模块（行动接口）
- 5）反思自我修正模块（自主进化能力）
- 6）决策输出调度

层 3：运动控制执行层（大脑输出执行）

层 4：后台支撑层

模型调度引擎 数据存储 运维监控 训练微调模块

二、机器人大脑硬件配套设计（载体）

1. 算力分级方案

基于小型服务机器人（桌面陪护、教育机器人）方案

主控：Jetson Orin / 高性能边缘计算盒，本地部署完整 Agent 大模型，无依赖云端自主运行

大型移动工业机器人

2. 硬件总线设计

感知传感器 → 下位单片机（数据采集）→ 边缘算力主机（AI Agent 大脑）→ 运动伺服驱动器

分离设计：底层控制低延迟，AI 大脑高算力，互不抢占时序

三、Agent 核心运行完整流程（端到端）

感知采集摄像头、语音、传感器数据

预处理标准化后送入 Agent

Agent 检索长期记忆，结合当前短期记忆理解目标

推理模块拆解任务，规划行动序列

自动调用运动 / 视觉 / 语音工具生成控制指令

执行层驱动机器人硬件完成动作

实时感知反馈执行结果，Agent 动态调整规划

任务结束执行反思模块，更新长期记忆

循环等待下一轮环境 / 人机输入

四、关键设计特性优化点

离线可用：核心 Agent 逻辑、轻量模型本地部署，断网不丧失基础自主能力

安全优先：双层安全机制 ——AI 逻辑约束 + 硬件独立急停

可扩展性：工具模块插件化，新增机械臂、传感器无需重构 Agent 主框架

个性化记忆：区分多用户，存储不同人的使用习惯、指令偏好

实时性保障：感知 - 推理 - 执行全链路延迟控制在 200ms 内，保证机器人动作流畅

分层智能降级：算力不足时自动简化规划逻辑，保留基础避障、交互功能

五、技术栈

Agent 框架：LangGraph、AutoGen、自研轻量化嵌入式 Agent 调度框架

手机数字人分身游戏软件 算法和软件开发游戏工程师 2026.02-至今

编写手机数字人分身游戏软件， 前端利用FLUTTER编写游戏界面， 后端是利用各种大模型和AI AGENT， 如数字人分身， 数字人换装， 数字人对话和分身对话的等等。

柔性上料机的物料识别 软件开发和算法工程师 2025.03-2026.02

基于有限监督学习算法的物料识别。 将基于有限监督学习算法应用到柔性上料机的物料识别， 能够在只标注一个物料， 在有反光和图像噪声的情况下， 就能够识别振动盘上的所有同类物料。

机械臂的控制算法研究 算法工程师 2024.08-2025.03

机械臂的控制算法研究， 对PID算法进行创新性研究和应用以及基于扰动观测器的ADRC控制算法的研究和应用。

基于点云的物料和焊线识别 算法工程师 2024.03-2024.07

基于点云的物料识别， 使用POINTNET++等深度学习的算法对物料的种类和位置进行识别和场景的识别。 基于点云的焊线识别,通过对点云的平面识别， 然后计算各平面的交线来判断焊线所在位置。

基于机器狗的SLAM和目标识别 算法工程师 2022.03-2023.03

内容：

1 实时地图的制定和机器狗的路线规划

在未知环境中从一个未知位置开始移动,在移动过程中根据位置和地图进行自身定位， 同时在自身定位的基础上建造增量式地图， 实现机器狗的自主定位和导航

2 目标识别

机器狗在运动过程中， 运用深度学习识别感兴趣的目标。

3 机器狗的运动控制

机器狗在运动过程中， 运用内置在运动控制卡中的控制算法， 如插补运动、轨迹前瞻等， 通过发送命令给控制卡完成多个电机的协调运动， 从而控制各轴运动， 实现要求的运动轨迹

业绩：

1 实时地图的制定和机器狗的路线规划

在未知环境中从一个未知位置开始移动,在移动过程中根据位置和地图进行自身定位， 同时在自身定位的基础上建造增量式地图， 实现机器狗的自主定位和导航

2 目标识别

机器狗在运动过程中， 运用深度学习识别感兴趣的目标。

3 机器狗的运动控制

机器狗在运动过程中， 运用内置在运动控制卡中的控制算法， 如插补运动、轨迹前瞻等， 通过发送命令给控制卡完成多个电机的协调运动， 从而控制各轴运动， 实现要求的运动轨迹

AI 手机游戏程序编写 负责人 2021.03-2022.03

采用最新 AI 语言处理技术的智能 AI 聊天！ 随时随地等待与您进行互动， 帮您解决任何困惑。 AI 问答可以完成许多任务， 释放你内心的聊天创意！ 比如： AI 写作、 AI 厨师、 AI 周报、 AI 图像识别、 AI 算数、 AI 编程、 AI 翻译官、 AI 解惑、 AI 诗人、 AI 情感机

智能门锁人脸识别 负责人

2020.05-2021.03

首先建立人脸轮廓档案。也就是利用摄像机采集单位人员人脸的人脸特征文件，或将其照片制成人脸档案，并将这些人脸档案生成人脸轮廓(Faceprint)编码储存起来。获得当前人体面像。也就是利用摄像机捕捉到当前访问者的人脸特征，或者获取照片输入，利用深度学习生成当前人脸特征文件的轮廓编码。纠正人脸并根据当前的纹路编码和文件目录进行比较。将当前面像的面形编码与档案库存中的面纹编码进行检索比较。人脸人脸的基本特征和起始位置是人脸人脸的基本特征。这一面纹编码能够抵抗光线、肤色、人脸毛发、发型、眼镜、表情和姿态的变化，这一点是非常可靠的，这使得它能够在数百万人中准确识别出某人。通过一般的图像处理智能设备，人脸的识别过程可以自动、连续、实时地完成。人脸识别系统主要由四部分组成，分别是：人脸图像的采集与检测、人脸图像的预处理、人脸图像的特征提取、匹配和识别。

基于深度残差卷积神经网络的心电信号识别 负责人

2020.01-2020.05

心电图(ECG)信号在采集过程中容易受内部和外部噪声干扰,而且不同患者的 ECG 信号形态特征差异较大,即使同一患者在不同时间和环境下其 ECG 信号也会有差异,因此 ECG 信号特征检测与识别在心脏病远程实时监测与智能诊断中具有一定难度。基于此,本研究提出将小波自适应阈值去噪和深度残差卷积神经网络算法用于多种心律不齐的信号识别过程中。其中,使用小波自适应阈值技术完成 ECG 信号滤波,并设计了包含多个残差块(residual block)结构的20层卷积神经网络(CNN),即深度残差卷积神经网络(DRCNN),对5大类心律不齐 ECG 信号进行了识别。然后,本文采用残差块局部神经网络结构单元构建 DRCNN,缓解了深层网络的收敛难、调优难等问题,克服了 CNN 随着网络层数增加而导致的退化问题;进一步引入批标准化(batch normalization)技术,保证了网络的平滑收敛。按照美国医疗器械促进协会(AAMI)的心搏分类标准,使用麻省理工学院和波士顿贝丝以色列医院(MIT-BIH)心律不齐数据库中94 091个 ECG 心搏信号(2个导联),完成了心律不齐多分类、室性异位搏动(Veb)和室上性异位搏动(Sveb)等分类识别实验。实验结果表明,本文所提出的方法在 ECG 信号多分类、Veb和 Sveb 识别中的准确率分别达到了99.034 9%, 99.498 0%和99.334 7%。在相同的数据集和实验平台下,DRCNN 在分类准确率、特异性和灵敏度上均优于相同结构复杂度的 CNN、深度多层感知机等传统算法。DRCNN 算法提高了心律不齐智能诊断的精度,该方法与可穿戴设备、物联网和无线通信技术相结合,可以将心脏病的预防、监测和诊断延伸到家庭、养老院等院外场景,从而提高心脏病患者的救治率,并且有效地节约医疗资源。

基于GAN的医疗图像模糊复原 项目负责人

2019.10-2020.02

在图像拍摄过程中,由于拍摄物体的移动、失焦等因素,使得拍摄图像模糊不清。本项目使用基于生成对抗网络 GAN(Generative adversarial Networks, GAN)的图像模糊复原方法来复原模糊的医疗图像。GAN 模型中的两位博弈方分别由生成网络(Generation net)和鉴别网络(Discrimination net)充当,这两个网络均为非线性映射函数,如多层感知器或是卷积神经网络等,并且这两个网络训练时均采用反向传播算法。生成网络 G 学习样本数据 x 的分布,加入噪声 z 后生成一个与真实数据类似的样本;鉴别网络 D 是起到一个二分类的作用,判断一个样本来自于真实训练数据还是生成网络产生的类似真实数据样本的概率。本项目利用 U-net 和残差网络实现一个深度残差生成对抗网络模型,利用端到端的结构,无需对模糊核进行估计,避免模糊核估计不准确对图像复原产生的影响。该网络结构降低算法的复杂程度,更加高效的复原图像。改进了传统生成对抗网络的损失函数,使得去除模糊后的复原图像振铃效应得以减轻。

基于CNN的医疗图像分类识别 项目负责人

2019.07-2020.01

基于卷积神经网络的医疗图像分类识别

胶囊内窥镜是现代消化道检查的主要手段,本项目将AI深度学习应用于胶囊内窥镜图像

分类识别,其中包括对各种小肠病灶的分类识别和对消化道各部位的分类识别。这些小肠病灶图像总共70万多张,其中包括静脉曲张、结节、肿块、息肉、红斑点、白斑、腐烂、溃疡、阿弗他、憩室、颗粒状、发红、异常绒毛、苍白、钩虫、血液等等。本项目所用的AI深度学习方法是卷积神经网络FASTER-RCNN,在IOU达到75%,小肠病灶的分类识别精确率达到99%,召回率达到98%

基于激光雷达的三维地图构建

项目负责人

2018.10-2019.03

本项目通过三维激光雷达主动发射激光束来直接获得与周围环境特征之间距离,其测量精度高、测量范围广,构造出精度高的三维点云地图。基于高精度三维点云地图的跟随机器人系统不依赖于外界的卫星信号,解决了目前使用较多的融合惯性测量单元(Inertial Measurement Unit,IMU)和全球卫星导航系统(Global Navigation Satellite System,GNSS)的组合定位系统长时间信号丢失导致定位失效的问题。本项目研究了基于激光雷达的三维地图构建和定位算法,具体包括激光雷达数据处理和多传感器数据同步算法、基于图优化方法的三维建图算法及融合 IMU 的三维定位算法,并进行相应的实验验证。

基于工业内窥镜的3D目标测量

项目负责人

2018.05-2018.10

工业内窥镜：100万像素高清摄像头，高清触摸屏，双目测量，构造深度图和点云，然后测量点到点、点到线、点到面的距离、计算深度、多线段长度、多边形面积。

ADAS驾驶辅助系统

项目负责人

2017.04-2018.04

ADAS驾驶辅助系统

先进驾驶辅助系统（Advanced Driver Assistance System），简称 ADAS，是利用安装于车上的各式各样的传感器，在第一时间收集车内外的环境数据，进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理，从而能够让驾驶者在最快的时间察觉可能发生的危险，以引起注意和提高安全性的主动安全技术。本系统包括导航与实时交通系统 TMC，电子警察系统 ISA（Intelligent speed adaptation或 intelligent speed advice）、车联网（Vehicular communication systems）、自适应巡航 ACC（Adaptive cruise control）、车道偏移报警系统 LDWS（Lane departure warning system）、车道保持系统（Lane keep assistance），碰撞避免或预碰撞系统（Collision avoidance system或 Precrash system）、夜视系统（Night Vision system）、自适应灯光控制（Adaptive light control）、行人保护系统（Pedestrian protection system）、自动泊车系统（Automatic parking）、交通标志识别（Traffic sign recognition）、盲点探测（Blind spot detection），驾驶员疲劳探测（Driver drowsiness detection）、下坡控制系统（Hill descent control）和电动汽车报警（Electric vehicle warning sounds）系统，FCWS (Forward Collision Warning System) 前车防撞预警系统。

基于卷积神经网络的交通标示识别

项目负责人

2017.04-2017.11

道路交通标示识别是智能交通系统的重要组成部分,它对车辆行驶过程中道路上出现的标示信息进行采集和识别,及时对驾驶员做出提示或警告,在紧急时刻直接控制车辆的操作,以预防交通事故的发生,保证行车安全。它是车辆智能化和自动驾驶技术的重要软件支撑,具有重要的理论意义和实用价值。卷积神经网络是分层神经网络,由卷积层和子抽样层交替组成,来模拟视觉,神经的简单细胞和复杂细胞,卷积神经网络不同模型的区别之处在于卷积层和子抽样层的实现方式和它们的训练方式。本项目采用tensorflow架构来构建了一个包含7个隐藏层的卷积神经网络。输入层包含3个颜色通道的48x48尺寸大小的输入图像或者是一个48x48大小的灰度图像。输出层包含43个神经元代表43种分类。

本项目在在交通标示识别中的误识率均在1.5%左右。同时本项目运用双目和卷积神经网络来测量车辆前面障碍物的距离以及车辆之间的距离，误差率均在0.5%以下。

教育经历

华南理工大学

博士

机械电子工程

2008-2012

研究项目：基于工业以太环网的控制系统关键技术研究

华南理工大学

硕士

集成电路设计

2006-2008

研究项目：1.基于 Impulse C 的嵌入式人脸检测算法的软硬件协同设计及仿真
2.驾驶员疲劳检测系统

